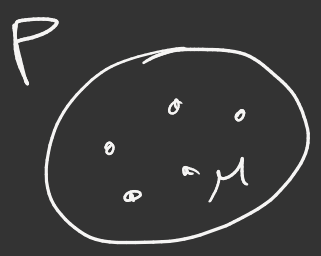
$L_e = \{M \mid \mathcal{L}(M) = \emptyset\}$

$L_{ne} = \{M \mid \mathcal{L}(M) \neq \emptyset\}$ $\longrightarrow$ INDECIDIBILI

Teorema di Rice

Meta-teorema che identifica l'indecidibilità dei linguaggi che contengono stringhe che codificano macchine di Turing.

- Proprietà di macchine



$L_p = \{M \mid M \in P\}$

Decidere prop. di una macchina

Un linguaggio L è una prop. di macchine se contiene (solo) codifiche di MdT.

Una prop. P di macchine è BANALE se:

- $P = \emptyset$
- P = tutte le macchine

Decidere queste prop. è ovviamente banale.

ES.

$P_1 = \{M \mid M$ ha 5 stati$\}$

↑ contiene codifiche di MdT → prop. di macchine

↓

non è banale

$P_2 = \{M \mid \mathcal{L}(M)$ contiene solo stringhe di lunghezza pari$\}$

$P_3 = \{M \mid \mathcal{L}(M) = \emptyset\} = L_e$

Nota che la prima riguarda la struttura della macchina, le altre al linguaggio della macchina.

• Prop Semantica / di linguaggi

Sia P una prop. di macchine. È una prop. semantica se

$$\forall M_1, M_2 \cdot L(M_1) = L(M_2)$$
$$M_1 \in P \iff M_2 \in P$$

Quindi al posto di un insieme di macchine, possiamo vedere P come un insieme di linguaggi:

$$P \subseteq RE$$ (riconoscibili da MdT)

Quindi P è banale se

- $P = \emptyset$
- $P = RE$

Decidere la prop. P significa decidere il linguaggio

$$L_P = \{ M \mid \mathcal{L}(M) \in P \}$$

Notare che stiamo usando le MdT come codifiche finite di linguaggi che però potrebbero essere infiniti.

Teorema di Rice

Ogni proprietà non banale di linguaggi RE è indecidibile

Dim

Sia $P \subseteq RE$ una prop. di ling. non banale:

a) $\emptyset \notin P$ b) $\emptyset \in P$

Caso a:

$\emptyset \notin P$, P non banale, $P \subseteq RE \Rightarrow$

$\exists L \neq \emptyset . L \in P$. Quindi $\exists M_L . \mathcal{L}(M_L) = L$

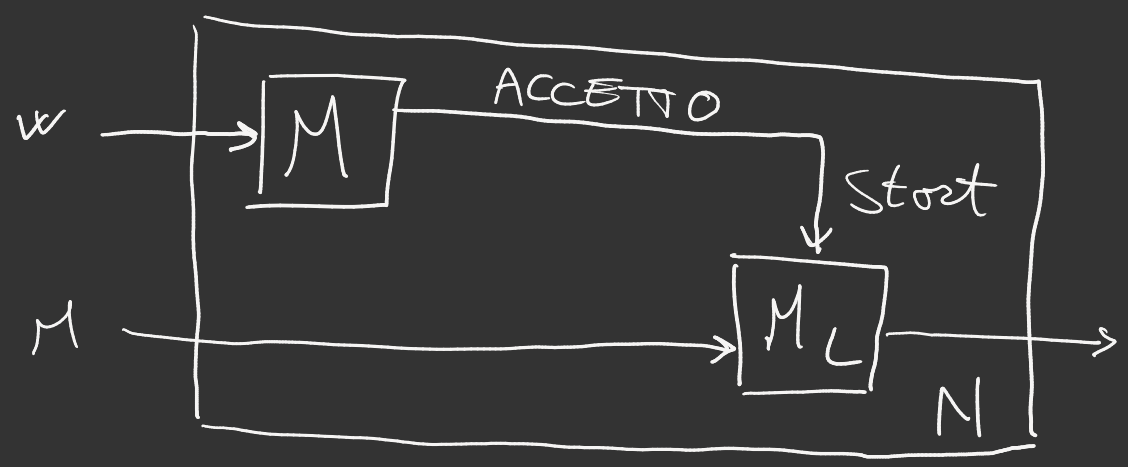
Mostriamo che

$$L_P = \{ M \mid \mathcal{L}(M) \in P \}$$

è indecidibile ($L_P \notin R$)

$$L_u \leq L_P$$

$$(M, w) \xrightarrow{f} N = f(M, w)$$



$\Rightarrow$ Supponiamo che $(M,w) \in L_u$, quindi $M \models w$. In questo caso, N si comporta come M_L sulla codifica di M.

Quindi $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}(M_L) = L \in P$, allora

$$N \in L_P$$

$\Leftarrow$ Supponiamo che $(M,w) \notin L_u$, $M \not\models w$.

Quindi N non termina su tutti gli input:

$$\mathcal{L}(N) = \emptyset$$

Ma noi sappiamo che $\emptyset \notin P$, quindi

$$N \notin L_P$$

<u>Caso b</u>:

$\emptyset \in P$. Consideriamo $\overline{P} = RE \setminus P$

$\emptyset \notin \overline{P}$, $\overline{P}$ non è banale. Dal <u>caso a</u>, sappiamo che $\overline{P}$ è indecidibile.

$$\overline{L_{\overline{P}}} = L_P$$

Supponiamo che $\overline{L_{\overline{P}}} \in R$. Allora anche $L_{\overline{P}} \in R$, ma questo è assurdo.

Quindi $\overline{L_{\overline{P}}} = L_P$ è indecidibile.

<u>ES</u>

- Sia L il linguaggio delle coppie (M, w) t.c. processando la stringa w, M fa almeno 10 passi. È una proprietà di macchine? No, perché le stringhe sono coppie.

- P_1 è una prop. non semantica. Non possiamo applicare rice.

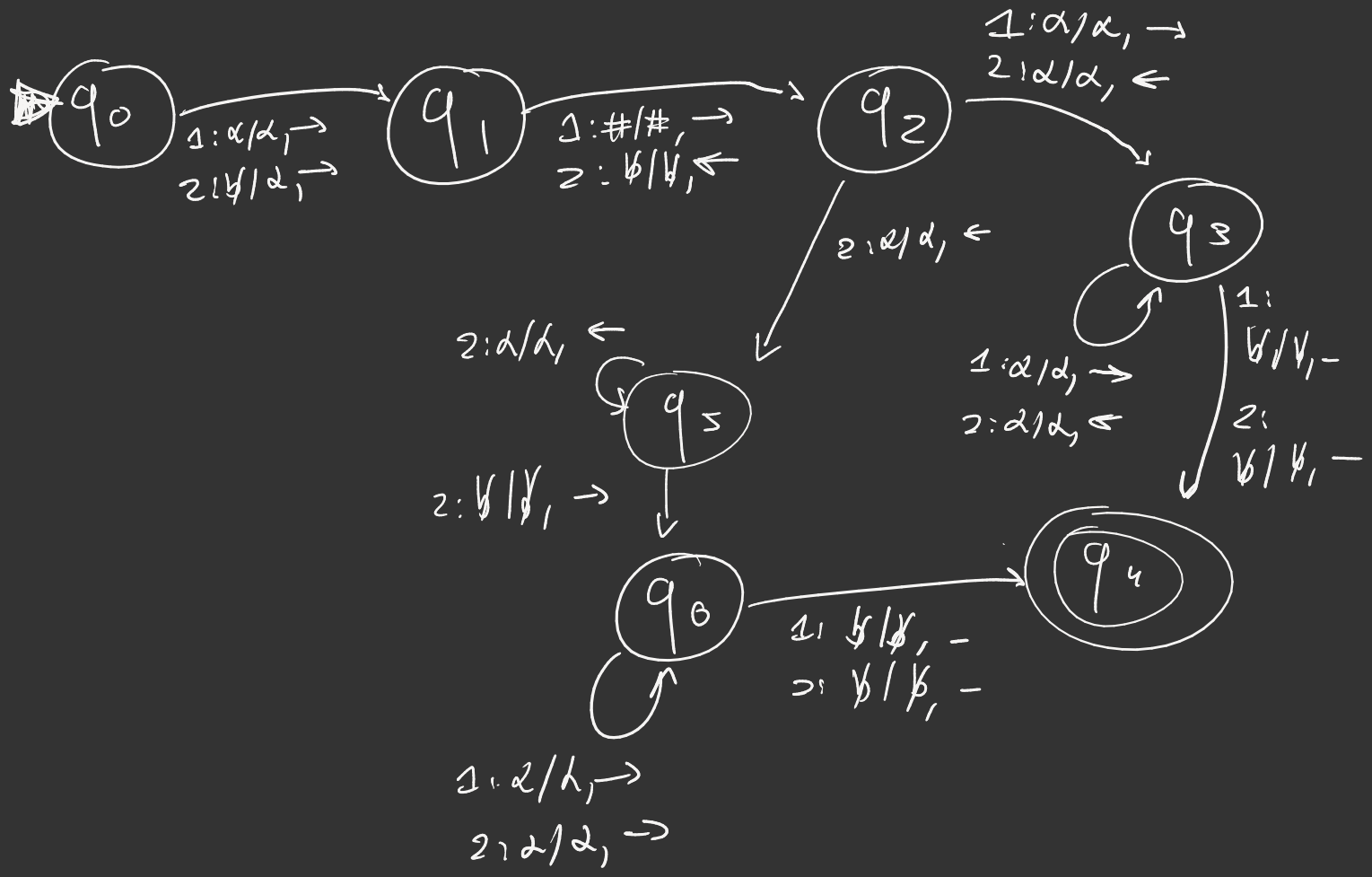
- P_2 è una prop. semantica non banale. Possiamo applicare rice quindi è indecidibile

- Sia P l'insieme delle macchine con linguaggio finito. P è una prop. semantica non banale. Quindi per rice è indecidibile.
- P = macchine M con linguaggio accettato solo da macchine con 5 stat.
  È una prop. di macchine semantica banale ($\emptyset$).

<u>ES.</u>

Consideriamo il linguaggio

$$L = \{ w \# A \mid w \in (0|1)^+, A = w \text{ OR } A = w^R \}$$



$$P_1 = \{M \mid \mathcal{L}(M) = L\}$$

P_1 é una prop. di macchine semantica non banale (contiene solo il linguaggio L). Quindi per Rice é indecidibile.

$$P_2 = \{M \mid \mathcal{L}(M) = L \text{ e ogni stringa } w \in L \text{ viene accettata da } M \text{ in meno di } 100 \text{ passi}\}$$

P_2 é una prop. di macchine banale.

$$P_3 = \{M \mid \mathcal{L}(M) \neq \underbrace{(L \cap \{0,1,\#\}^{101})}_{\text{stringhe di } L \text{ con meno di 100 caratteri}}\}$$

P_3 é una prop. semantica non banale, quindi é indecidibile.

$HALT_\forall = \{M \mid M$ si arresta su ogni stringa$\}$

É una prop. di macchine non-semantica.